সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 5.1: এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ

অধ্যায় ৫: এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. একটি সংখ্যা ও তার 3 গুণের যোগফল 28। সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 7 (খ) 9

(গ) 6 (ঘ) 8

২. 3x + 9 = 9x − 33 হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 7 (খ) 8

(গ) 9 (ঘ) 6

৩. 3x − 7 = 8x + 13 হলে x = কত? (সহজ)

(ক) −3 (খ) −4

(গ) −2 (ঘ) −5

৪. x = 5 হলে 4x − 4 = কত? (সহজ)

(ক) 18 (খ) 17

(গ) 15 (ঘ) 16

৫. 6x + 5 = 7x + 11 হলে x = কত? (সহজ)

(ক) −6 (খ) −4

(গ) −7 (ঘ) −5

৬. একটি সংখ্যা ও তার 3 গুণের যোগফল 60। সংখ্যাটি কত? (সহজ)

(ক) 15 (খ) 14

(গ) 17 (ঘ) 16

৭. x = 6 হলে 4x − 4 = কত? (সহজ)

(ক) 20 (খ) 19

(গ) 21 (ঘ) 22

৮. x = 9 হলে 5x − 5 = কত? (সহজ)

(ক) 39 (খ) 42

(গ) 41 (ঘ) 40

৯. x = 4 হলে 4x − 4 = কত? (সহজ)

(ক) 13 (খ) 11

(গ) 14 (ঘ) 12

১০. 3x + 8 = 6x + 2 হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 1

(গ) 3 (ঘ) 2

১১. 5x + 1 = 9x + 25 হলে x = কত? (সহজ)

(ক) −7 (খ) −6

(গ) −4 (ঘ) −5

১২. x = 8 হলে 5x − 5 = কত? (সহজ)

(ক) 36 (খ) 37

(গ) 35 (ঘ) 34

১৩. 3টি ক্রমিক জোড় সংখ্যার যোগফল 102। বৃহত্তম সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 35 (খ) 38

(গ) 32 (ঘ) 36

১৪. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের 4 গুণ। তাদের বয়সের যোগফল 55 বছর হলে পুত্রের বয়স কত বছর? (মধ্যম)

(ক) 44 (খ) 27

(গ) 13 (ঘ) 11

১৫. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের 2 গুণ। তাদের বয়সের যোগফল 27 বছর হলে পুত্রের বয়স কত বছর? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 18

(গ) 13 (ঘ) 9

১৬. 2টি ক্রমিক জোড় সংখ্যার যোগফল 50। বৃহত্তম সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 25 (খ) 28

(গ) 24 (ঘ) 26

১৭. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা 10 মিটার বেশি এবং পরিসীমা 88 মিটার। প্রস্থ কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 17 (খ) 22

(গ) 27 (ঘ) 18

১৮. কারো কাছে 5 টাকা ও 10 টাকার মোট 19টি নোট আছে, যার মোট মূল্য 165 টাকা। 10 টাকার নোট কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 13 (খ) 14

(গ) 5 (ঘ) 15

১৯. 2টি ক্রমিক জোড় সংখ্যার যোগফল 42। বৃহত্তম সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 20

(গ) 22 (ঘ) 24

২০. কারো কাছে 5 টাকা ও 10 টাকার মোট 23টি নোট আছে, যার মোট মূল্য 185 টাকা। 10 টাকার নোট কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 13

(গ) 9 (ঘ) 15

২১. দুই অঙ্কের একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের যোগফল 15। অঙ্ক স্থান বিনিময় করলে সংখ্যাটি 9 হ্রাস পায়। সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 78 (খ) 105

(গ) 87 (ঘ) 96

২২. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা **7** মিটার বেশি এবং পরিসীমা **78** মিটার। প্রস্থ কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 23 (খ) 19
(গ) 16 (ঘ) 17

২৩. **3**টি ক্রমিক জোড় সংখ্যার যোগফল **78**। বৃহত্তম সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 28
(গ) 30 (ঘ) 27

২৪. $x/3 + x/4 = 7$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 6
(গ) 21 (ঘ) 12

২৫. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা **10** মিটার বেশি এবং পরিসীমা **68** মিটার। প্রস্থ কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 22 (খ) 12
(গ) 13 (ঘ) 17

২৬. কারো কাছে **5** টাকা ও **10** টাকার মোট **20**টি নোট আছে, যার মোট মূল্য **155** টাকা। **10** টাকার নোট কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 9
(গ) 10 (ঘ) 12

২৭. $5(x + 4) - 4(x - 1) = 24$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) −1
(গ) 1 (ঘ) 2

২৮. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা **4** মিটার বেশি এবং পরিসীমা **76** মিটার। প্রস্থ কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 19 (খ) 17
(গ) 21 (ঘ) 18

২৯. $2(x + 1) - 3(x - 1) = 6$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) −1
(গ) 0 (ঘ) −2

৩০. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের **4** গুণ। তাদের বয়সের যোগফল **60** বছর হলে পুত্রের বয়স কত বছর? (মধ্যম)

(ক) 48 (খ) 14
(গ) 30 (ঘ) 12

৩১. $2(x + 6) - 3(x - 1) = 9$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 8
(গ) 5 (ঘ) 7

৩২. দুই অঙ্কের একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের যোগফল **13**। অঙ্ক স্থান বিনিময় করলে সংখ্যাটি **27** বৃদ্ধি পায়। সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 85 (খ) 49
(গ) 67 (ঘ) 58

৩৩. $(x - 4)/2 + (x + 2)/4 = 3$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 8
(গ) 7 (ঘ) 5

৩৪. কোনো সংখ্যার **1/3** অংশ থেকে তার **1/6** অংশ বিয়োগ করলে **31** হয়। সংখ্যাটি কত? (কঠিন)

(ক) 189 (খ) 186
(গ) 93 (ঘ) 372

৩৫. $(x - 4)/2 + (x + 2)/4 = 6$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 10 (খ) 9
(গ) 12 (ঘ) 11

৩৬. $(x - 3)/4 + (x + 4)/3 = 7/2$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 5 (খ) 4
(গ) 6 (ঘ) 7

৩৭. কোনো সংখ্যার **1/2** অংশ থেকে তার **1/4** অংশ বিয়োগ করলে **34** হয়। সংখ্যাটি কত? (কঠিন)

(ক) 138 (খ) 136
(গ) 272 (ঘ) 68

৩৮. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের **4** গুণ। **7** বছর পর পিতার বয়স পুত্রের বয়সের **3** গুণ হবে। পুত্রের বর্তমান বয়স কত বছর? (কঠিন)

(ক) 56 (খ) 21
(গ) 14 (ঘ) 16

৩৯. $(x + 6)/(x - 6) = 4$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 10 (খ) −6
(গ) 9 (ঘ) 11

৪০. $(x - 6)/4 + (x + 4)/6 = 5/4$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 4
(গ) 5 (ঘ) 7

উত্তরমালা

১. ক	২. ক	৩. খ	৪. ঘ	৫. ক	৬. ক	৭. ক	৮. ঘ	৯. ঘ	১০. ঘ
১১. খ	১২. গ	১৩. ঘ	১৪. ঘ	১৫. ঘ	১৬. ঘ	১৭. ক	১৮. খ	১৯. গ	২০. ক
২১. গ	২২. গ	২৩. খ	২৪. ঘ	২৫. খ	২৬. ক	২৭. ক	২৮. খ	২৯. খ	৩০. ঘ
৩১. ক	৩২. ঘ	৩৩. ক	৩৪. খ	৩৫. ক	৩৬. ক	৩৭. খ	৩৮. গ	৩৯. ক	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (ক) 7 — $x + 3x = 28 \Rightarrow x = 7$।

২. (ক) 7 — $(3 - 9)x = -33 - (9) \Rightarrow x = 7$।

৩. (খ) −4 — $(3 - 8)x = 13 - (-7) \Rightarrow x = -4$।

৪. (ঘ) 16 — $4 \times 5 - 4 = 16$।

৫. (ক) −6 — $(6 - 7)x = 11 - (5) \Rightarrow x = -6$।

৬. (ক) 15 — $x + 3x = 60 \Rightarrow x = 15$।

৭. (ক) 20 — $4 \times 6 - 4 = 20$।

৮. (ঘ) 40 — $5 \times 9 - 5 = 40$।

৯. (ঘ) 12 — $4 \times 4 - 4 = 12$।

১০. (ঘ) 2 — $(3 - 6)x = 2 - (8) \Rightarrow x = 2$।

১১. (খ) −6 — $(5 - 9)x = 25 - (1) \Rightarrow x = -6$।

১২. (গ) 35 — $5 \times 8 - 5 = 35$।

১৩. (ঘ) 36 — ক্ষুদ্রতম 32; বৃহত্তম 36।

১৪. (ঘ) 11 — $x + 4x = 55 \Rightarrow x = 11$।

১৫. (ঘ) 9 — $x + 2x = 27 \Rightarrow x = 9$।

১৬. (ঘ) 26 — ক্ষুদ্রতম 24; বৃহত্তম 26।

১৭. (ক) 17 — $2(x + x + 10) = 88 \Rightarrow x = 17$।

১৮. (খ) 14 — $5(x') + 10x = 165$ ও মোট 19 ⇒ 10 টাকার নোট 14টি।

১৯. (গ) 22 — ক্ষুদ্রতম 20; বৃহত্তম 22।

২০. (ক) 14 — $5(x') + 10x = 185$ ও মোট 23 ⇒ 10 টাকার নোট 14টি।

২১. (গ) 87 — দশকের অঙ্ক 8, এককের অঙ্ক 7 ⇒ 87।

২২. (গ) 16 — $2(x + x + 7) = 78 \Rightarrow x = 16$।

২৩. (খ) 28 — ক্ষুদ্রতম 24; বৃহত্তম 28।

২৪. (ঘ) 12 — উভয় পক্ষকে 12 দিয়ে গুণ করে $x = 12$।

২৫. (খ) 12 — $2(x + x + 10) = 68 \Rightarrow x = 12$।

২৬. (ক) 11 — $5(x') + 10x = 155$ ও মোট 20 ⇒ 10 টাকার নোট 11টি।

২৭. (ক) 0 — বন্ধনী খুলে $(5 - 4)x + 24 = 24 \Rightarrow x = 0$।

২৮. (খ) 17 — $2(x + x + 4) = 76 \Rightarrow x = 17$।

২৯. (খ) −1 — বন্ধনী খুলে $(2 - 3)x + 5 = 6 \Rightarrow x = -1$।

৩০. (ঘ) 12 — $x + 4x = 60 \Rightarrow x = 12$।

৩১. (ক) 6 — বন্ধনী খুলে $(2 - 3)x + 15 = 9 \Rightarrow x = 6$।

৩২. (ঘ) 58 — দশকের অঙ্ক 5, এককের অঙ্ক 8 ⇒ 58।

৩৩. (ক) 6 — উভয় পক্ষকে 8 দিয়ে গুণ করে সমাধান $x = 6$।

৩৪. (খ) 186 — $x/3 - x/6 = x/6 = 31 \Rightarrow x = 186$।

৩৫. (ক) 10 — উভয় পক্ষকে 8 দিয়ে গুণ করে সমাধান $x = 10$।

৩৬. (ক) 5 — উভয় পক্ষকে 12 দিয়ে গুণ করে সমাধান $x = 5$।

৩৭. (খ) 136 — $x/2 - x/4 = x/4 = 34 \Rightarrow x = 136$।

৩৮. (গ) 14 — $4x + 7 = 3(x + 7) \Rightarrow x = 14$।

৩৯. (ক) 10 — $x + 6 = 4x - 24 \Rightarrow x = 10$।

৪০. (গ) 5 — উভয় পক্ষকে 24 দিয়ে গুণ করে সমাধান $x = 5$।